



ArgoCD

Що таке ArgoCD?

ArgoCD — це сучасний декларативний інструмент безперервної доставки на основі GitOps, розроблений для роботи з Kubernetes. Його основна роль полягає в підтримці стану застосунків Kubernetes, забезпечуючи відповідність запущених вами компонентів бажаній конфігурації, що зберігається в репозиторії Git. Використовуючи Git як єдине джерело достовірної інформації, ArgoCD спрощує розгортання додатків та забезпечує узгодженість середовищ.

Чому варто використовувати ArgoCD?

ArgoCD особливо корисний під час керування складними програмами в кількох середовищах. Оскільки Git є єдиним джерелом достовірної інформації, історія вашого розгортання повністю версіонована, її можна перевіряти та відстежувати. Це спрощує та робить надійнішими відкати та керування середовищем. Крім того, ArgoCD спрощує процес розгортання, дозволяючи командам розробників автоматизувати доставку додатків, не втрачаючи контролю над станом інфраструктури.

Основні концепції

По суті, ArgoCD дотримується простого, але ефективного робочого процесу. Бажана конфігурація ваших програм зберігається в репозиторії Git. ArgoCD постійно контролює цей репозиторій і гарантує, що будь-які внесені там зміни відображатимуться у вашому середовищі Kubernetes. Якщо фактичний стан програми в кластері відрізняється від того, що визначено в Git, ArgoCD автоматично або вручну синхронізує стани.

Основні характеристики ArgoCD

Одна з ключових переваг ArgoCD полягає в тому, що він підтримує різні інструменти керування конфігурацією, такі як Helm, Kustomize та Jsonnet, а також звичайні YAML-файли. Це робить його гнучким для різних середовищ застосування. Він також пропонує автоматичну або ручну синхронізацію, тобто ви можете вирішувати, як і коли оновлювати свою програму. Крім того, ArgoCD постійно контролює стан ваших програм і забезпечує зручний інтерфейс через веб-інтерфейс, інтерфейс командного рядка (CLI) і навіть REST API.

Філософія GitOps

ArgoCD базується на моделі GitOps, де репозиторії Git зберігають весь стан ваших застосунків. Використовуючи GitOps, ArgoCD дозволяє розробникам використовувати Git pull requests для керування оновленнями інфраструктури, забезпечуючи повну історію всіх змін. Такий підхід забезпечує контроль версій у розгортаннях Kubernetes та дозволяє легко виконувати відкати та аудити.

Архітектура ArgoCD

Архітектура ArgoCD складається з кількох ключових компонентів, які працюють разом для керування розгортаннями Kubernetes:

- **Сервер API:** основний інтерфейс для зв'язку із зовнішніми системами (CLI, UI або API).
 - **Сервер репозиторіїв:** обробляє взаємодію з репозиторіями Git та іншими підтримуваними інструментами керування конфігурацією, такими як Helm або Kustomize.
 - **Контролер застосунків:** Постійно відстежує та забезпечує відповідність активного стану застосунків бажаному стану, визначеному в Git.
 - **Dex (необов'язково):** забезпечує автентифікацію та інтеграцію SSO для контролю доступу.
- Ця архітектура забезпечує масштабованість та високу доступність для керування кількома кластерами та програмами.

Робочий процес ArgoCD

Принцип роботи ArgoCD простий: коли зміни надсилаються до репозиторію Git, ArgoCD їх виявляє, отримує оновлені конфігурації та гарантує, що ваш кластер Kubernetes відображає ці оновлення. Цей процес відомий як GitOps. Система або застосовує зміни автоматично, або очікує на ручне схвалення, залежно від налаштувань. Ви завжди можете відстежувати стан програми та легко відкатити її, якщо це необхідно.

Інтерфейс користувача та управління

ArgoCD має багатий інтерфейс користувача, що дозволяє візуалізувати та керувати вашими програмами. Ви можете бачити стан розгортань у режимі реального часу, відстежувати зміни та перевіряти справність своїх програм. Він також надає інтерфейс командного рядка (CLI) та REST API для розробників, які надають перевагу автоматизації або інтеграції з іншими інструментами.

Стратегії автоматизованої синхронізації

ArgoCD пропонує різні стратегії синхронізації:

- **Автоматична синхронізація:** Автоматично синхронізує програму щоразу, коли виявляється зміна в репозиторії Git.
- **Ручна синхронізація:** Зміни в репозиторії Git виявляються, але застосовуються лише за умови ручної синхронізації.
- **Хвилі синхронізації та перехоплення:** Ви можете визначити складні процеси синхронізації, де певні кроки виконуються в певному порядку або на основі умов. Використовуючи ці стратегії, ArgoCD можна налаштувати відповідно до різних робочих процесів розгортання.

Моніторинг справності програм

- Однією з ключових переваг ArgoCD є його здатність контролювати стан ваших програм. Він постійно оцінює стан розгорнутих програм і забезпечує їхнє належне функціонування. Якщо щось піде не так, ArgoCD надасть детальні журнали та оновлення стану, допомагаючи вам швидко виявити та вирішити будь-які проблеми.

Безпека та контроль доступу

ArgoCD пропонує контроль доступу на основі ролей (RBAC), щоб гарантувати, що лише авторизовані користувачі можуть вносити зміни до системи. Він підтримує єдиний вхід (SSO) для автентифікації на рівні підприємства та інтегрується з існуючими системами керування ідентифікацією, забезпечуючи гнучкість та безпеку під час управління розгортаннями.

Застереження

Хоча ви можете запускати проміжні та виробничі середовища в одному кластері та заощаджувати ресурси та гроші, роблячи це, вам потрібно буде ретельно налаштувати обмеження ресурсів, щоб ваше проміжне середовище не виснажувало виробництво ресурсами процесора, пам'яті чи диска. Правильне встановлення обмежень ресурсів та перевірка їхньої працездатності потребують багато часу та зусиль, тому, якщо ви не можете помітно заощадити гроші, запускаючи продакшн в тому ж кластері, що й проміжну чи тестову частини, можливо, вам не варто цього робити.

Незалежно від того, чи запускаєте ви проміжну та виробничу частини в одному кластері, простори імен – це чудовий спосіб розділити різні програми в одному кластері. Простори імен також слугуватимуть рівнем, на якому можна застосовувати обмеження ресурсів, тому в майбутньому слідкуйте за появою додаткових функцій керування ресурсами на рівні простору імен.

Декларативні GitOps з додатками ArgoCD

- В ArgoCD все декларативно. Програми визначаються як об'єкти Kubernetes, що зберігаються в Git та керуються декларативно. Ви можете описати джерело кожної програми (репозиторій Git), цільовий кластер та шлях до маніфестів Kubernetes. ArgoCD синхронізуватиме стан програми з цим оголошенням, навіть між кількома кластерами.

Підтримка кількох кластерів та багатокористувацьких ресурсів

- ArgoCD створено для підтримки багатокластерних середовищ, де ви можете керувати додатками в кількох кластерах Kubernetes з одного екземпляра. Він також підтримує багатокористувацьку оренду, де різні команди або користувачі можуть незалежно керувати власними програмами та кластерами. Використовуючи простори імен та RBAC, ArgoCD забезпечує сувору ізоляцію ресурсів, водночас дозволяючи співпрацю між командами.

Відкати ArgoCD та історія програм

- ArgoCD відстежує всю історію розгортання для кожної програми. Якщо щось піде не так, ви можете легко повернутися до попередньої версії. Відкати можна ініціювати з інтерфейсу командного рядка, інтерфейсу користувача або API. Кожна версія програми прив'язана до коміту в репозиторії Git, що забезпечує безперебійний аудит змін та відстеження історії розгортання.

Питання та відповіді